



CÁLCULO NUMÉRICO

DERIVAÇÃO E INTEGRAÇÃO NUMÉRICAS.

A. Considere a função $f(x) = \sin(x)$ avaliada no intervalo $x \in [0, 2\pi]$.

1. Construa uma tabela $x_i, f(x_i)$ com $N_p = 21$ (N_p é o número de pontos no intervalo) da função $f(x)$.
2. Determine, usando diferenças finitas centrais, a derivada da função $f(x)$ neste intervalo. Determine, também, a derivada segunda da função $f(x)$ neste intervalo. Trace um gráfico dos valores obtidos e, conhecendo os valores das derivadas primeira e segunda corretos, compare os seus resultados. Note que você terá problemas na hora de determinar as derivadas nas extremidades. Por quê?
3. Determine, agora, a derivada primeira de $f(x)$ usando diferenças avançadas e atrasadas. Compare seus resultados com os do item anterior.
4. Aumente, agora, a quantidade de pontos no intervalo $[0, 2\pi]$ para $N_p = 31, 41, 51$, e repita o procedimento do item 2 e 3. Construa os gráficos $f'(3) \times N_p^{-1}$ e $f''(3) \times N_p^{-1}$ e explique o observado com base nos erros das aproximações de diferenças finitas para as derivadas.

B. Considere a função $f(x) = \sin(x)$ avaliada no intervalo $x \in [0, 3]$.

1. Construa uma tabela $x_i, f(x_i)$ com $N_p = 21$ (N_p é o número de pontos no intervalo) da função $f(x)$.
2. Determine, usando a regra dos trapézios repetida, a área $\mathcal{A}$ definida pela função $f(x)$ neste intervalo.
3. Repita este procedimento usando a regra $\frac{1}{3}$ -Simpson e compare seus resultados.
4. Aumente, agora, a quantidade de pontos no intervalo $[0, 3]$ para $N_p = 31, 41, 51$, e repita o procedimento do item 2 e 3. Construa os gráficos $\mathcal{A} \times N_p^{-1}$ e explique o observado com base nos erros das aproximações para a integral de $f(x)$ neste intervalo.
5. Considere, agora, determinar a função primitiva de $F(x)$ de $f(x)$. Para isto, construa uma rotina de integração que lê como parâmetro de entrada o ponto $x_i \in [0, 2\pi]$ até o qual a integral deve ser calculada. Com isto, construa o gráfico da função $F(x)$ no intervalo $[0, 2\pi]$ e compare o seu resultado com o valor teórico esperado.

C. Considere as medições da posição de um bôlido que se move em linha reta.

t	0	3	5	8	10	13
x	0	225	383	623	742	993

1. Determine a velocidade instantânea em cada instante de tempo t_i da tabela acima usando aproximações de diferenças finitas. Cuidado na hora da escolha de suas aproximações!
2. Determine a velocidade instantânea em cada instante de tempo t_i da tabela acima usando, desta vez, o polinômio interpolador dos dados. Compare seus resultados com os do item anterior.



3. Determine a aceleração do carro nos instantes $t = 5$ e $t = 8$. O carro está em movimento acelerado?
4. Supondo que o carro mantenha sua velocidade e aceleração inalteradas para $t \geq 13$, use diferenças finitas para estimar onde o carro estará no instante $t = 14$.
5. Usando os dados para as velocidades instantâneas do carro, determine a distância percorrida pelo mesmo usando uma integração numérica e compare seu resultado com os valores da tabela.

D. Considere a tabela de dados abaixo:

x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$f(x)$	0.9798	0.9178	0.8080	0.6386	0.3844

1. Encontre uma aproximação para $f'(0.2)$, $f'(0.6)$ e $f'(1.0)$.
2. Encontre uma aproximação para $f''(0.4)$.
3. Encontre uma aproximação para a área definida por $f(x)$ no intervalo $[0, 1]$.

E. Determine a fórmula de quadratura para aproximar a integral $I = \int_a^b f(x)dx$ usando-se como elementos fundamentais retângulos de base $x_{i+1} - x_i = \Delta x$ e de altura $\frac{1}{2} [f(x_{i+1}) + f(x_i)]$.

F. Utilizando polinômios interpoladores, encontre as fórmulas de diferenças finitas abaixo:

1. Determine a fórmula de diferenças finitas centrais para $f''(x_0) = \frac{f_{i-1} - 2f_0 + f_{i+1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$.
2. Mostre que a aproximação $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ da derivada primeira em x_2 usando x_0, x_1, x_2 é dada por $f'(x_2) = \frac{f_0 - 4f_1 + 3f_2}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$.
3. Encontre a aproximação $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ da derivada primeira em x_0 usando x_0, x_1, x_2 .
4. Encontre uma aproximação centrada para $f'''(x_0)$ de ordem $\mathcal{O}(\Delta x^2)$. Resposta: $f'''(x_0) = \frac{-f_{-2} + 2f_{-1} - 2f_1 + f_2}{2\Delta x^3} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$.

G.[Integração Múltipla] É possível utilizar os métodos de integração obtidos pelas fórmulas de Newton-Côtes para encontrar integrais múltiplas. Por exemplo, seja determinar

$$I = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy,$$

com $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Vamos nos limitar aos casos em que Ω é uma região suficientemente simples, do tipo $\Omega = [a, b] \times [c, d]$, de forma que possamos considerar a integral dupla como uma integral iterada:

$$I = \iint_{\Omega} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$



Desta forma, a integral $I_1(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ pode ser calculada numericamente, usando qualquer um dos métodos numéricos conhecidos, considerando-se $x = x_i$ fixo, para cada um dos $x_i \in [a, b]$. Com isto, teremos um valor de $I_1(x_i)$ para cada x_i e, portanto, podemos tratar $I_1(x)$ como uma função usual de uma variável e podemos aplicar novamente um método numérico para encontrarmos $I = \int_a^b I_1(x_i) dx$.

1. Considere a regra $\frac{1}{3}$ -Simpson e considere que o intervalo $[a, b]$ seja discretizado em N pontos e $[c, d]$ seja discretizado com M pontos. Apresente a formulação resultante para a integral dupla.
2. Considere $\Omega = [a, b] \times [c, d]$, com $[a, b] = [1.4, 2]$, discretizado com 5 pontos, e $[c, d] = [1, 1.5]$, discretizado com 3 pontos. Considere $f(x, y) = \ln(x + 2y)$ e determine a integral de $f(x, y)$ na região Ω usando a regra $\frac{1}{3}$ -Simpson. Resposta: 0.429552.
3. Calcule as integrais abaixo, usando o método que lhe convier:

a) $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{y-x} dx dy$

b) $\int_1^5 \int_0^5 (x^2 + \sqrt{y}) dx dy$

c) $\int_0^1 \int_1^2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{x+y+z} dx dy dz$

H.[Derivadas parciais com diferenças finitas] Suponha que você tenha valores tabelados da função $f(x, y)$ em um conjunto de pontos (x_i, y_j) , com $1 \leq i \leq N$, $1 \leq j \leq M$, tais que $x_{i+1} - x_i = \Delta x$ e $y_{i+1} - y_i = \Delta y$. Como você faria para determinar as derivadas $f_x(x_i, y_j)$ e $f_y(x_i, y_j)$ usando diferenças finitas? E como você determinaria as derivadas de segunda ordem $f_{xx}(x_i, y_j)$, $f_{yy}(x_i, y_j)$, $f_{xy}(x_i, y_j)$ e $f_{yx}(x_i, y_j)$? As duas últimas são idênticas, mesmo se $f(x, y)$ for contínua?

I. Determine, com precisão de 10^{-6} , o comprimento da elipse dada pela equação $4x^2 + 9y^2 = 36$. Posteriormente, determine sua área.

J. Determine as integrais abaixo usando a *quadratura gaussiana* com o número de pontos n como indicado. Determine os nós da quadratura utilizando o método de Newton-Raphson. Compare seu resultado com a Regra do Trapézio calculada com a mesma quantidade de pontos no intervalo.

a) $\int_0^{\frac{3}{2}} x^2 \ln(x) dx$, $n = 2$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{3t} \sin(2t) dt$, $n = 3$

c) $\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$, $n = 4$

K. Use a Regra de Simpson e a quantidade de pontos n para calcular as seguintes integrais impróprias:

a) $\int_0^1 x^{-1/4} \sin(x) dx$, $n = 4$

b) $\int_0^2 \frac{x e^x}{\sqrt{(x-1)^2}} dx$, $n = 8$

c) $\int_1^\infty x^{-4} \sin(x) dx$, $n = 6$

L. Calcule a integral

$$I = \int_{0.1}^{0.5} \int_{x^3}^{x^2} e^{y/x} dy dx,$$

usando a Regra de Simpson e a Regra dos Trapézios com 11 pontos. Implemente uma quadratura gaussiana com 4 pontos e compare os resultados obtidos.